

# Análise de Mercado de Jogos Eletrônicos com Base na Loja Virtual Steam

Inteligência Estratégica Através de Mineração de Dados (K-Means & Apriori)

Filipy Tavares dos Santos, Luiz Otavio  
Machado Seles, Naum Calebe Felix Sarti

Fatec Rio Claro – Inteligência Artificial (2026)



# O Desafio da Saturação: O Fim do Achismo Empírico

# 19.994

Novos títulos publicados na Steam apenas em 2025. O mercado atingiu uma saturação severa.

A **difículdade crítica** para **desenvolvedores e editores** é prever variáveis de sucesso (preço, gêneros, recepção e engajamento).

A complexidade e a alta dimensionalidade desses dados tornam **análises empíricas insuficientes**. É necessária a aplicação de **aprendizagem não supervisionada** para mitigar o risco financeiro.



# A Bússola Estratégica: Justificativa da Base de Dados

75%

Participação no mercado de distribuição digital de PC nos EUA.

\$10.8 Bi

Faturamento anual recorde da plataforma.

132 Milhões

Usuários ativos mensais globais.

41.8 Milhões

Pico histórico de usuários conectados simultaneamente (Jan/2026).

**Por que a Steam?** Decifrar os padrões numéricos de sucesso na maior vitrine global fornece inteligência estratégica vital. Essa base minimiza a dependência empírica, permitindo que produtores **reduzam os riscos financeiros** associados ao lançamento de novos títulos na economia criativa.



# O Motor Analítico: A Escolha do K-Means

## K-Means (Escolhido)

Converge para clusters com forte coerência de mercado.

Tempo de execução altamente eficiente.

Isola corretamente fatias de sucesso comercial sem distorcer os dados de cauda longa.

## K-Medoids (Descartado)

Custo computacional significativamente superior.

Força uma homogeneização irreal dos dados, gerando grupos artificiais num mercado de extrema assimetria.

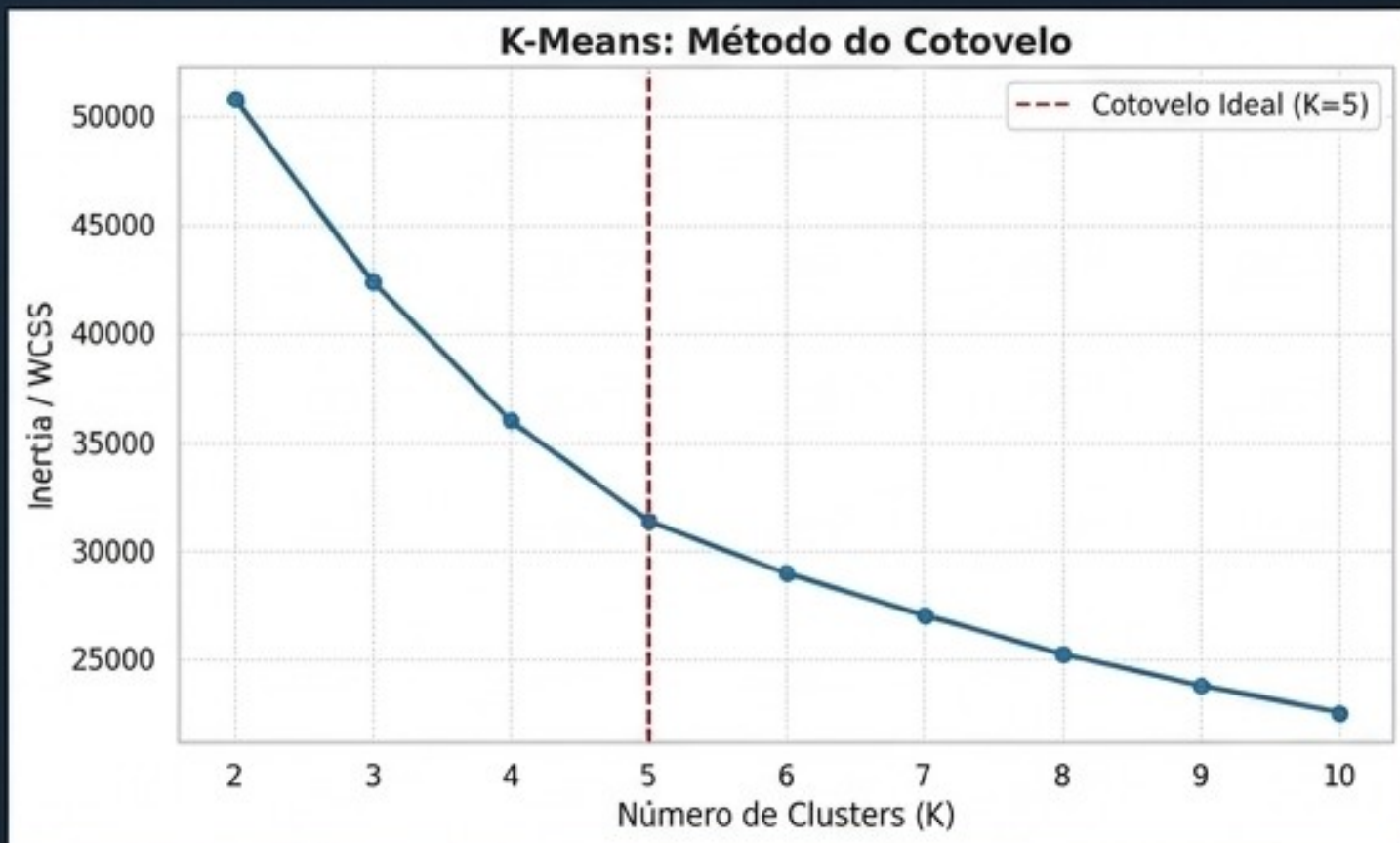
## Hierárquico (Descartado)

Tempo de execução proibitivo para milhares de instâncias (cálculo recursivo).

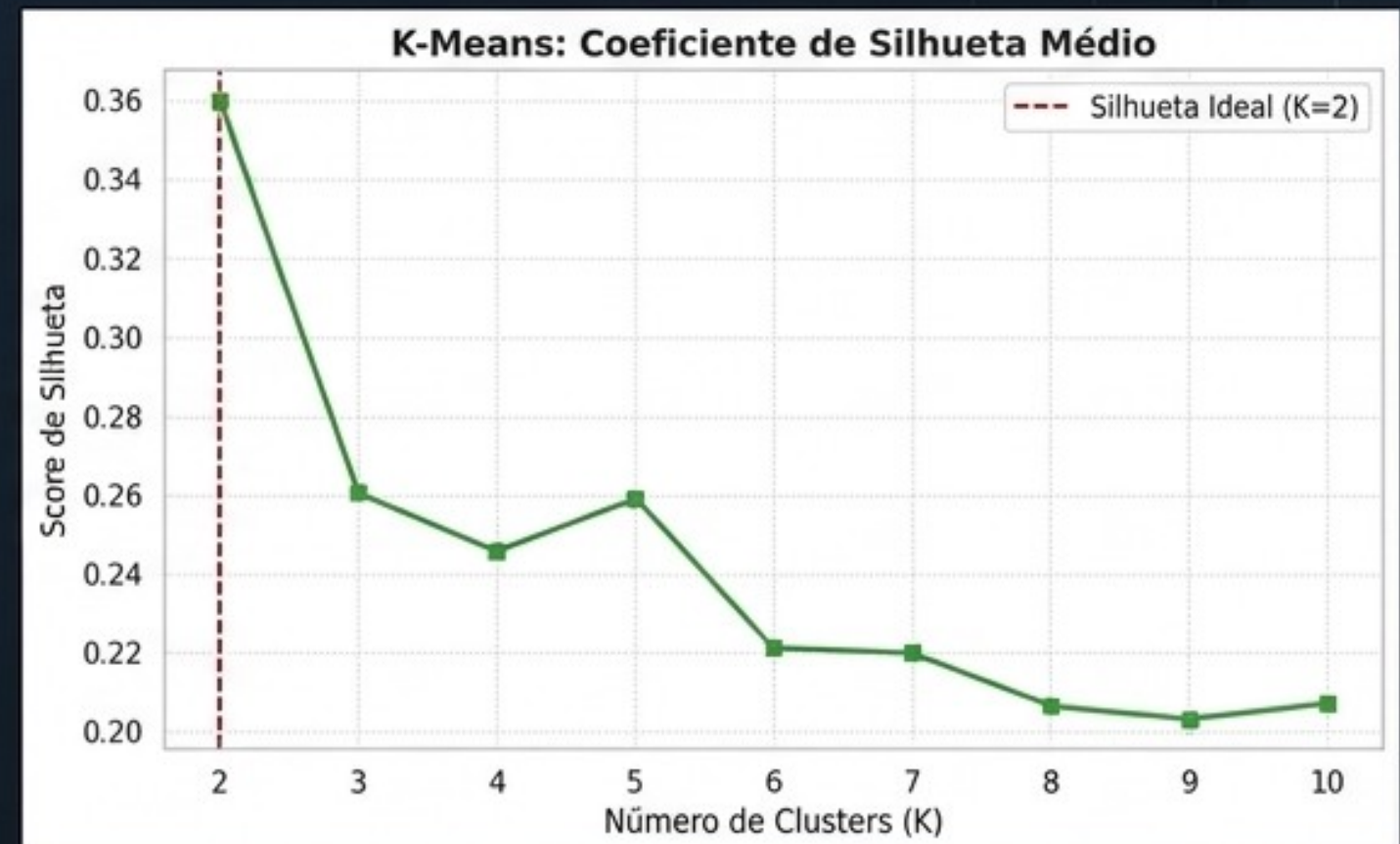
Topologia final com baixa qualidade analítica para capturar padrões latentes.



# Calibrando a Resolução: Estatística vs. Realidade de Negócio



O **Método do Cotovelo** aponta a inflexão em  $k=5$ , permitindo uma estratificação granular (blockbusters, indies, nichos).



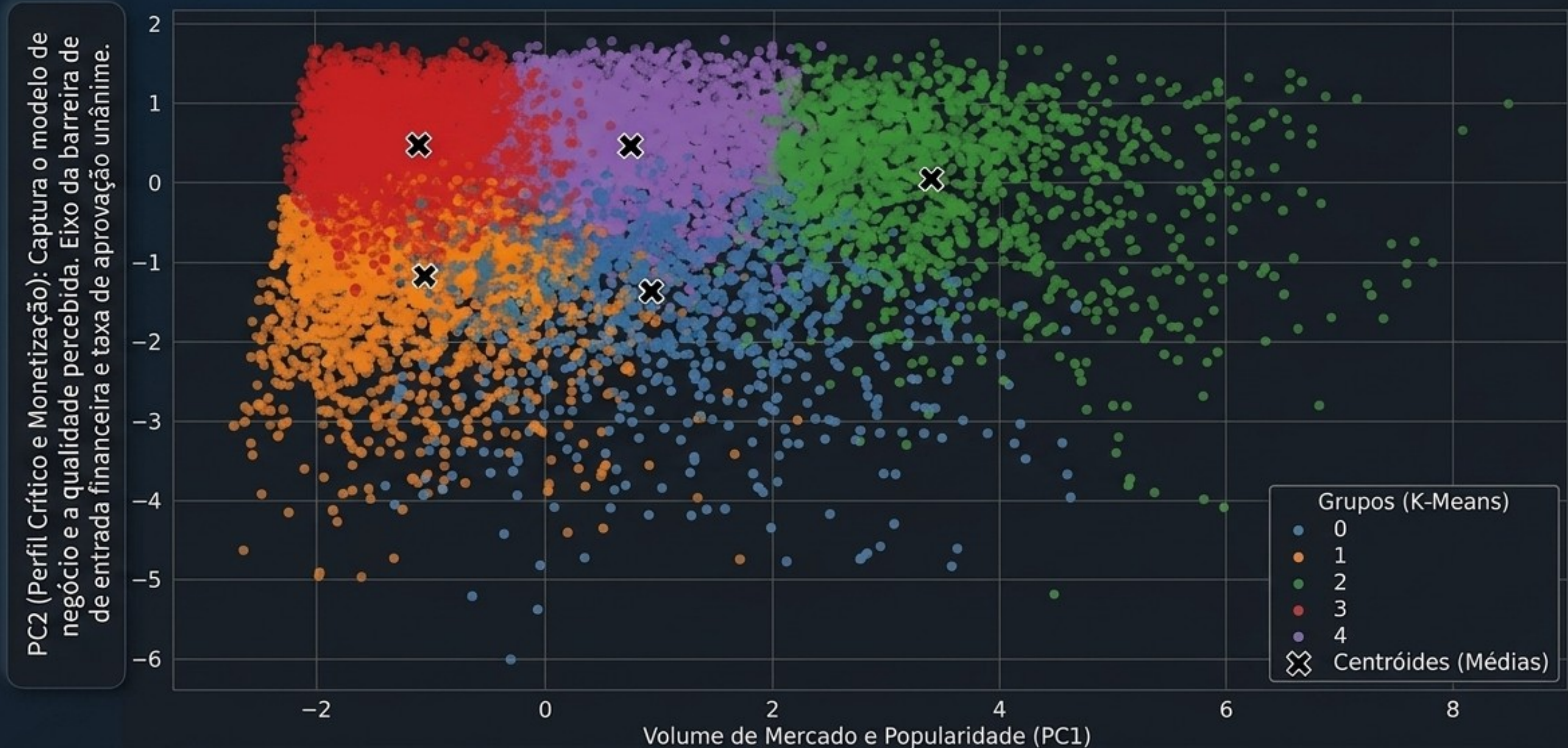
O **Coeficiente de Silhueta** atinge pontuação máxima em  $k=2$ .

## Por que 5 grupos?

Embora  $k=2$  maximize a métrica estatística, ele cria uma dicotomia inútil ("AAA vs. O resto"). A parametrização em  $k=5$  mapeia as ricas dinâmicas intermediárias vitais para a indústria de gamedev.



# O Mapa do Ecossistema: Dispersão Espacial (PCA 2D)



PC1 (Volume e Popularidade): Captura o impacto massivo de mercado. Fortemente influenciado por base de donos (owners), avaliações e picos de usuários.



# Decodificando os 5 Perfis de Mercado



## Mega Sucessos

Títulos com média de 3.5M donos, altíssimo pico (5.128 CCU) e 86% de aprovação. (Ex: Elden Ring, Baldur's Gate 3).

## Premium & "AA"

Maior barreira financeira (\$39,70), focado em rentabilidade sólida e experiências estruturadas (78% aprovação).

## Sucessos Independentes (Indie Hits)

Preço acessível (\$9,97), alta base de usuários e extrema fidelização (85,7% aprovação).

## Nicho & Cauda Longa

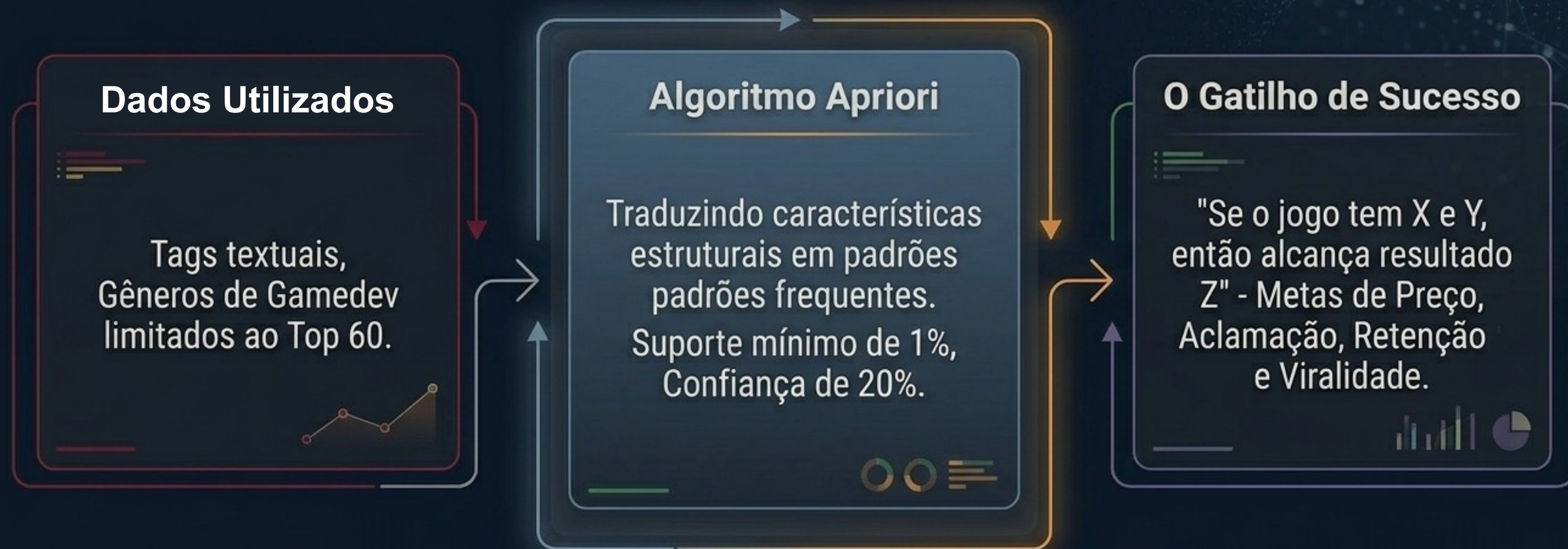
Maior grupo (5.923 jogos). Baixo engajamento comercial, mas altíssima taxa de aprovação (87%). Micro-indies altamente segmentados.

## Baixo Desempenho

Rejeição severa do mercado (60,9% aprovação). Falham criticamente na retenção (apenas 9,2 CCU).



# O Playbook Tático: Mineração de Regras de Associação





# Formula 1: Sinergia de Gamedev

| Antecedente                  | Consequente  | Suporte | Conf. | Lift  |
|------------------------------|--------------|---------|-------|-------|
| Shooter, First-Person        | FPS          | 4.3%    | 91.9% | 12.93 |
| Racing, Simulation           | Sports       | 1.3%    | 63.1% | 12.84 |
| Simulation, Sports           | Racing       | 1.3%    | 38.8% | 10.59 |
| Platformer, Colorful         | D Platformer | 1.4%    | 71.1% | 10.38 |
| Platformer, Action-Adventure | D Platformer | 1.3%    | 68.9% | 10.05 |
| Shooter, PvP                 | FPS          | 1.1%    | 69.0% | 9.69  |
| Sports                       | Racing       | 1.7%    | 34.9% | 9.55  |
| Racing                       | Sports       | 1.7%    | 46.9% | 9.55  |
| Anime, Choices Matter        | Visual Novel | 1.5%    | 80.4% | 9.49  |
| Horror, Shooter              | FPS          | 1.3%    | 66.6% | 9.36  |

## Beneficiários: Estúdios Independentes e Novos Desenvolvedores

Associações estruturais rígidas na criação:  
"Anime" + "Choices Matter" = Visual Novel  
(80% de confiança).

## Guia Tático

Fornece um guia claro das convenções de gênero que os jogadores exigem, reduzindo o risco ao definir a identidade do projeto.



# Formula 2: Poder de Precificação

| Antecedente                         | Consequente | Suporte | Conf. | Lift |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------|------|
| Third Person, Story Rich            | PREMIUM     | 2.0%    | 61.9% | 2.27 |
| Great Soundtrack, Third Person      | PREMIUM     | 1.0%    | 61.6% | 2.26 |
| Great Soundtrack, Open World        | PREMIUM     | 1.0%    | 58.6% | 2.15 |
| Story Rich, Open World              | PREMIUM     | 2.1%    | 58.6% | 2.15 |
| Third Person, Open World            | PREMIUM     | 2.2%    | 58.4% | 2.14 |
| Story Rich, Action RPG              | PREMIUM     | 1.3%    | 58.4% | 2.14 |
| Character Customization, Story Rich | PREMIUM     | 1.0%    | 57.8% | 2.12 |
| Action-Adventure, Story Rich        | PREMIUM     | 1.7%    | 56.4% | 2.07 |
| Third Person, Action RPG            | PREMIUM     | 1.0%    | 56.3% | 2.07 |
| Action-Adventure, Third Person      | PREMIUM     | 1.3%    | 54.8% | 2.01 |

Beneficiários: Estúdios de Médio/Grande Porte (AA e AAA).

O mercado aceita pagar valores do quartil superior por aventuras de grande escala. A fórmula dominante: Terceira Pessoa + História Rica + Mundo Aberto + Trilha Sonora.

Justifica estrategicamente orçamentos para narrativas complexas e mundos vastos, cobrando o preço premium na plataforma.



# Formula 3: Ecossistema Gratuito (F2P)

| Antecedente                | Consequente  | Suporte | Conf. | Lift |
|----------------------------|--------------|---------|-------|------|
| Massively Multiplayer, RPG | FREE-TO-PLAY | 1.3%    | 62.2% | 6.45 |
| Massively Multiplayer, PvP | FREE-TO-PLAY | 1.1%    | 60.9% | 6.31 |
| Massively Multiplayer      | FREE-TO-PLAY | 2.4%    | 59.5% | 6.16 |
| PvP                        | FREE-TO-PLAY | 1.9%    | 25.9% | 2.69 |

## Beneficiários: Empresas focadas em Games as a Service (GaaS).

A quebra da barreira de entrada requer escala massiva.  
Multijogador Massivo (MMO) + RPG + PvP gera chances acima de 60% de adotar o modelo gratuito.

Utiliza a quebra de custo para maximizar a base de usuários e alimentar sistemas essenciais de microtransações.



# Formula 4: Receita da Aclamação

| Antecedente                    | Consequente | Suporte | Conf. | Lift |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|------|
| Multiple Endings, Cute         | ACLAMADO    | 1.2%    | 59.8% | 2.15 |
| Anime, Choices Matter          | ACLAMADO    | 1.1%    | 58.9% | 2.12 |
| Cute, Visual Novel             | ACLAMADO    | 1.9%    | 58.5% | 2.10 |
| Relaxing, Puzzle               | ACLAMADO    | 1.9%    | 57.5% | 2.07 |
| Pixel Graphics, Puzzle         | ACLAMADO    | 1.2%    | 57.4% | 2.06 |
| Multiple Endings, Visual Novel | ACLAMADO    | 1.7%    | 56.0% | 2.01 |
| Cute, Puzzle                   | ACLAMADO    | 2.0%    | 55.0% | 1.98 |
| Great Soundtrack, Cute         | ACLAMADO    | 1.1%    | 54.8% | 1.97 |
| Anime, Multiple Endings        | ACLAMADO    | 1.5%    | 54.8% | 1.97 |
| Atmospheric, Visual Novel      | ACLAMADO    | 1.1%    | 54.2% | 1.95 |

## Beneficiários: Devs de nicho e "Cozy Games".

Jogos "Fofos" (Cute), Relaxantes, Quebra-cabeças e Múltiplos Finais dominam as maiores notas de aprovação do mercado, fugindo da toxicidade competitiva.

Ao focar na redução da frustração e máxima satisfação emocional, estúdios menores constroem alta reputação sem orçamentos massivos.



# Formula 5: Motores de Engajamento

| Antecedente             | Consequente   | Suporte | Conf. | Lift |
|-------------------------|---------------|---------|-------|------|
| RPG, Open World         | ALTA_RETENÇÃO | 1.5%    | 23.8% | 2.74 |
| Sandbox, Open World     | ALTA_RETENÇÃO | 1.2%    | 22.3% | 2.56 |
| Atmospheric, Open World | ALTA_RETENÇÃO | 1.0%    | 21.7% | 2.49 |

**Beneficiários:** Equipes de Design de Sistemas e Retenção.

Para manter os usuários logados por longos períodos, a característica "Mundo Aberto" atrelada a RPG ou "Sandbox" é o fator predominante.

Arquitetura vital para planejar conteúdos de longo prazo (expansões/atualizações), gerando retenção ativa por exploração contínua.



## Formula 6: Potencial Viral

| Antecedente         | Consequente | Suporte | Conf. | Lift |
|---------------------|-------------|---------|-------|------|
| Online Co-Op, Co-op | HIT_VIRAL   | 1.2%    | 20.8% | 4.16 |

**Beneficiários: Equipes de Marketing e Gestores de Comunidade (CMs).**

O alcance de picos massivos (Top 5% de jogadores simultâneos) é alavancado majoritariamente pelo modo Cooperativo Online.

Funcionalidades cooperativas operam como um poderoso motor de marketing orgânico, impulsionando a propagação via amigos e criadores de conteúdo.



# Síntese Estratégica: O Sucesso Não é Acaso

O triunfo comercial na Steam exige um alinhamento rigoroso entre a estrutura mecânica, as expectativas do público-alvo e o modelo de negócio adotado.

## Pillar 1: O Efeito Comunidade

A viralidade e adoção em massa dependem intrinsecamente de mecânicas sociais (Co-Op) e de comunidade em vez de mero alcance de marketing.

## Pillar 2: A Escalabilidade do Design

Mundos abertos com narrativas densas detêm o monopólio da precificação Premium, enquanto estruturas de nicho (Cozy) dominam a aprovação crítica.

## Pillar 3: Dados Contra o Risco

O mapeamento via K-Means e Apriori consolida que apostar fora dos padrões estruturais verificados aumenta exponencialmente o risco de falha comercial neste saturado oceano digital.